

UJIAN AKHIR SEMESTER
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
“SISTEM RESERVASI RUANG DISKUSI PERPUSTAKAAN UPN
MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK”



DISUSUN OLEH	
NAMA KELOMPOK	Kelompok 3
NAMA	NAMA 1 DST
NIM	NIM 1 DST

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Deskripsi Program	3
A. Tujuan Program	3
B. Fungsi Program	3
C. Manfaat Program	3
1.2. Penerapan Konsep Object Oriented Programming (OOP)	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Program

A. Tujuan Program

Sistem Reservasi Ruang Diskusi Perpustakaan UPN Menggunakan Pemrograman Berorientasi Objek merupakan aplikasi berbasis desktop yang dirancang untuk membantu proses pemesanan dan pengelolaan ruang diskusi di lingkungan perpustakaan UPN. Program ini dikembangkan sebagai solusi atas proses reservasi yang masih dilakukan secara manual, yang sering kali menimbulkan permasalahan seperti benturan jadwal penggunaan ruangan, kesalahan pencatatan data, serta kesulitan dalam memantau ketersediaan ruang diskusi. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat melakukan pemesanan ruang diskusi dengan lebih mudah dan terstruktur, sedangkan pihak perpustakaan dapat mengelola data ruangan, jadwal penggunaan, serta data pengguna secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

B. Fungsi Program

1. Manajemen Data Pengguna, digunakan untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa yang menggunakan sistem.
2. Informasi Ruang Diskusi, digunakan untuk menampilkan informasi ruang diskusi yang tersedia, seperti nama ruangan, kapasitas, fasilitas, dan status ketersediaan.
3. Reservasi Ruang Diskusi, digunakan untuk melakukan pemesanan ruang diskusi berdasarkan tanggal dan waktu yang dipilih.
4. Pengelolaan Jadwal Reservasi, digunakan untuk menyimpan dan menampilkan jadwal penggunaan ruangan serta mencegah terjadinya benturan jadwal.
5. Riwayat Pemesanan, digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data reservasi yang pernah dilakukan oleh pengguna.
6. Pencarian Data Reservasi, digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi reservasi dan jadwal penggunaan ruang diskusi.

C. Manfaat Program

1. Mempermudah Proses Reservasi, pengguna dapat melakukan pemesanan ruang diskusi dengan lebih cepat dan praktis tanpa pencatatan manual.
2. Menyediakan Informasi Ketersediaan Ruangan, pengguna dapat mengetahui jadwal dan status ruangan yang tersedia secara real-time.
3. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Data, seluruh data reservasi tersimpan secara terorganisir dalam database.
4. Mengurangi Risiko Kesalahan Pencatatan, data reservasi tercatat secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan administrasi.
5. Mencegah Benturan Jadwal Penggunaan Ruangan, sistem membantu memastikan tidak terjadi pemesanan ganda pada waktu yang sama.

6. Memudahkan Akses Riwayat Reservasi, pengguna dapat melihat kembali data pemesanan yang pernah dilakukan.
7. Meningkatkan Kenyamanan Pengguna, proses peminjaman ruang diskusi menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur.

1.2. Penerapan Konsep Object Oriented Programming (OOP)

1. Encapsulation

Encapsulation diterapkan dengan menggunakan atribut private pada kelas seperti Pengguna, RuangDiskusi, dan Reservasi. Data yang tersimpan di dalam objek tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas, melainkan melalui method getter dan setter. Penerapan konsep ini membantu menjaga keamanan data serta mencegah terjadinya perubahan data yang tidak sesuai.

2. Inheritance

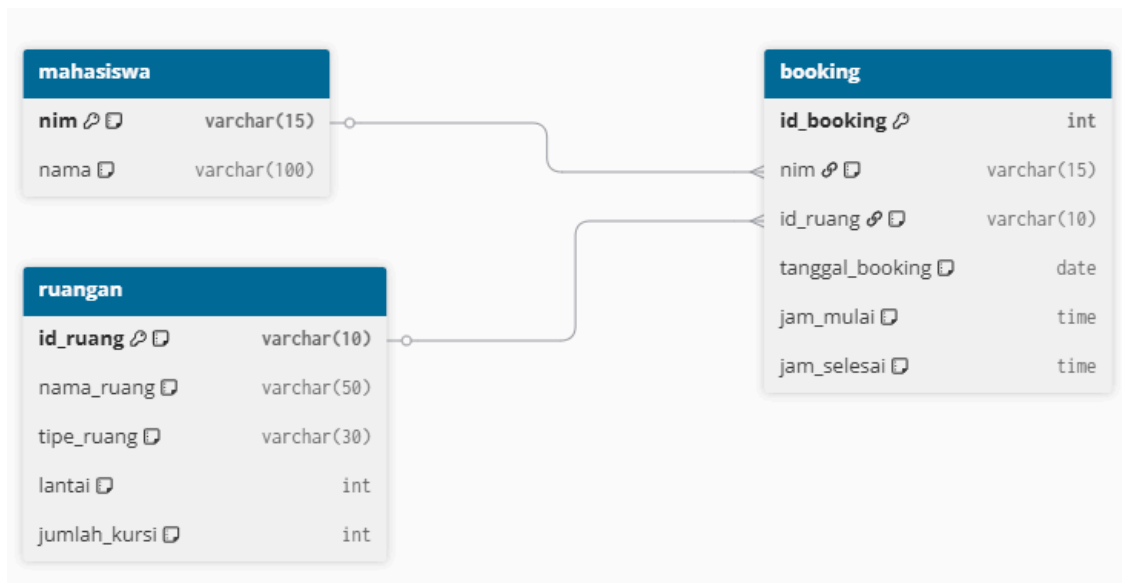
Inheritance diterapkan pada kelas RuangDiskusi sebagai kelas induk yang memiliki atribut umum seperti nama ruangan, kapasitas, fasilitas, dan status ketersediaan. Kelas ini kemudian diturunkan menjadi RuangDiskusiPersonal, RuangDiskusiReguler, dan RuangDiskusiBesar sesuai jenis ruang yang tersedia di perpustakaan. Melalui konsep inheritance, setiap jenis ruang dapat menggunakan atribut dan method yang sama dari kelas induk tanpa perlu membuat kode berulang, sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

3. Polymorphism

Polymorphism diterapkan pada method yang digunakan oleh berbagai jenis ruang diskusi. Meskipun menggunakan nama method yang sama, setiap kelas turunan dapat memberikan implementasi yang berbeda sesuai karakteristik ruang yang dimiliki, seperti detail tampilan informasi fasilitas yang tersedia di setiap jenis ruangan. Konsep ini membuat program lebih fleksibel dan mudah dikembangkan apabila terdapat penambahan jenis ruang baru.

4. Abstraction

Abstraction diterapkan dengan mendeklarasikan kelas induk RuangDiskusi sebagai *abstract class*. Kelas ini berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) umum yang menyimpan atribut dasar seperti nama, kapasitas, dan fasilitas ruangan, namun tidak dapat diinstansiasi menjadi objek secara langsung. Implementasi objek nyata hanya dapat dilakukan melalui kelas-kelas turunannya, yaitu RuangDiskusiPersonal, RuangDiskusiReguler, dan RuangDiskusiBesar. Dengan demikian, sistem dapat menyembunyikan detail kerumitan pembuatan objek ruangan yang terlalu umum dan memastikan struktur kode program menjadi lebih aman serta terorganisir.



1.3. Peran Anggota Kelompok

No.	Nama	Peran
1.	Aeni Nurrachmania Hakim	
2.	Cicilya Setyani	
3.	Rafi Fauzi	
4.	Nayla Dwinta Putri Muharram	
5.	Regina Juliyanti Manalu	